

Ficha de Escopo do Projeto

Universidade Estadual de Montes Claros

Curso: Especialização em Ciência de Dados

Disciplina: Projeto Integrado em Ciência de Dados

Docente: Dra. Luciana Balieiro Cosme

Discentes: Luan Silva Gomes, Mateus Nobre Silva Almeida e Paulo Matheus Mendes

Quem é afetado pelo problema?

Secretarias de Educação das esferas Municipais e Estaduais do estado de Minas Gerais; Ministério da Educação; Diretores e Coordenadores pedagógicos; Professores e profissionais da pedagogia.

Qual é o problema que se pretende resolver?

Predizer o desempenho em Língua Portuguesa e Matemática, do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, das escolas Estaduais e Municipais do estado de Minas Gerais, utilizando a série histórica de 2015-2025 disponível no Portal das Avaliações Educacionais de Minas Gerais, para que Instituições e pessoas interessadas possam tomar medidas e criar políticas com maior eficiência a fim de melhorar esses indicadores.

Qual o impacto desse problema?

O estudo de Língua Portuguesa e Matemática desde as séries iniciais são essenciais para a evolução dos estudantes nos anos letivos. Nessas disciplinas, encontram-se bases para outras disciplinas, assim como aplicações no cotidiano desses jovens. Contudo, pela extensão territorial do Brasil, divergências em destinação de verbas e diferenças em estratégias de ensino, a alfabetização dos jovens nessas duas áreas não apresenta uma linearidade. Esse problema não possui consequências apenas a médio prazo, como no aumento do número de alunos em recuperação nessas disciplinas, ou no índice de casos de reprovação. A longo prazo, essa situação pode impactar no desempenho do aluno em provas, como vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), atrapalhando o ingresso dos discentes em cursos superiores.

Quais dados estão disponíveis (fonte, formato, volume, período e acesso)?

- **Fonte** – Série histórica (2015-2025) dos resultados, em Língua Portuguesa e Matemática, do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental agregado por escola, disponível na seção de dados abertos do Portal das Avaliações Educacionais de Minas Gerais.
- **Formato** – Comma-Separated Values (.csv)
- **Volume** – 126455 instâncias

- **Período coberto** – 2015 - 2025
- **Acesso** – <https://avaliacoes.educacao.mg.gov.br/dados-abertos>

Como o sucesso será medido (métricas técnicas e de negócio/social)?

Identificar 80% das escolas que terão desempenho abaixo da sua média com 1 ano de antecedência, permitindo intervenção antes da próxima avaliação.

Qual é a hipótese do projeto?

Através da série histórica dos resultados, em Língua Portuguesa e Matemática, do 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, disponível na seção de dados abertos do Portal das Avaliações Educacionais de Minas Gerais, é possível prever os resultados das competências de alfabetização avaliadas de cada escola dos próximos anos para cada escola. A partir dessa identificação, Ministério e Secretarias da Educação podem, junto com os profissionais das escolas, traçarem estratégias com maior eficiência para tratar os ruídos na alfabetização dos estudantes.